



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

Quatorze exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de l'épreuve E4. Tous les résultats sont attendus **avec leur unité**, et tout angle avec le signe qui dit qui est en avance.

Données : $f = 1/T$ • $\omega = 2\pi f$ • $U = U_{\max}/\sqrt{2}$ (sinusoïdal seulement) • $\varphi = 360^\circ \times \Delta t/T$ • $Z = U/I$ • $Z_L = L\omega$ • $Z_C = 1/(C\omega)$ • $P = U I \cos \varphi$ • $Q = U I \sin \varphi$ • $S = U I$ • $S^2 = P^2 + Q^2$ • $Q_C = -U^2 C\omega$.

Exercice 1 — Les grandeurs du réseau

★

La tension du réseau domestique a pour valeur efficace 230 V et pour fréquence 50 Hz.

- Calculer la période T et la pulsation ω .
- Calculer la tension maximale $U_{\max}$. Combien de fois par seconde la tension atteint-elle cette valeur ?
- Un condensateur branché sur ce réseau doit supporter la tension la plus élevée qu'il verra. Faut-il le choisir pour 230 V ou pour 400 V ? Justifier.

Exercice 2 — Ce que l'appareil affiche vraiment

★

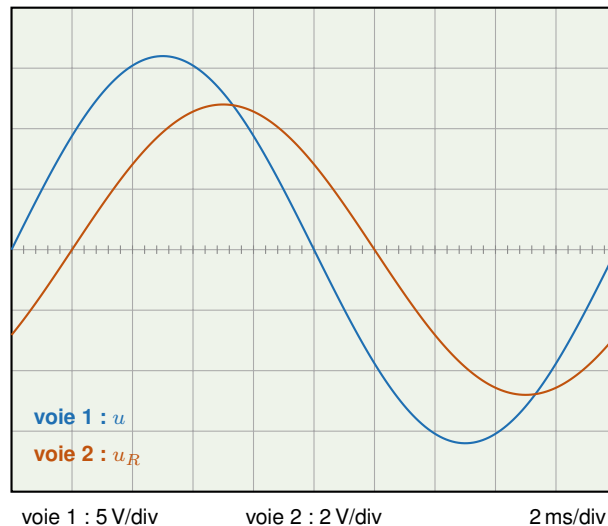
Un GBF délivre successivement un signal sinusoïdal, carré puis triangulaire, tous trois de tension maximale 6,0 V et de valeur moyenne nulle. Un multimètre TRMS mesure 4,2 V, 6,0 V et 3,5 V.

- Associer chaque valeur à chaque signal.
- Un technicien écrit « $U = U_{\max}/\sqrt{2}$ » pour les trois. Qu'en penser ?

Exercice 3 — Exploiter un oscillogramme

★

Un dipôle est alimenté en série avec une résistance de 47Ω . La voie 1 visualise la tension u aux bornes de l'ensemble, la voie 2 la tension u_R aux bornes de la résistance.



- Déterminer la période et la fréquence.
- Déterminer $U_{\max}$ puis U .
- Déterminer la valeur maximale de u_R , puis la valeur efficace I du courant.
- Mesurer le décalage Δt , en déduire le déphasage. Le courant est-il en avance ou en retard sur la tension ?

Exercice 4 — Bobine et condensateur sur le réseau

★

On branche sur le réseau 230 V, 50 Hz, successivement une bobine idéale de 0,35 H puis un condensateur de 22 μF .

- Calculer l'impédance de chacun.
- Calculer le courant efficace dans chaque cas, et donner son déphasage par rapport à la tension.

Exercice 5 — Un condensateur ne laisse pas passer toutes les fréquences pareil

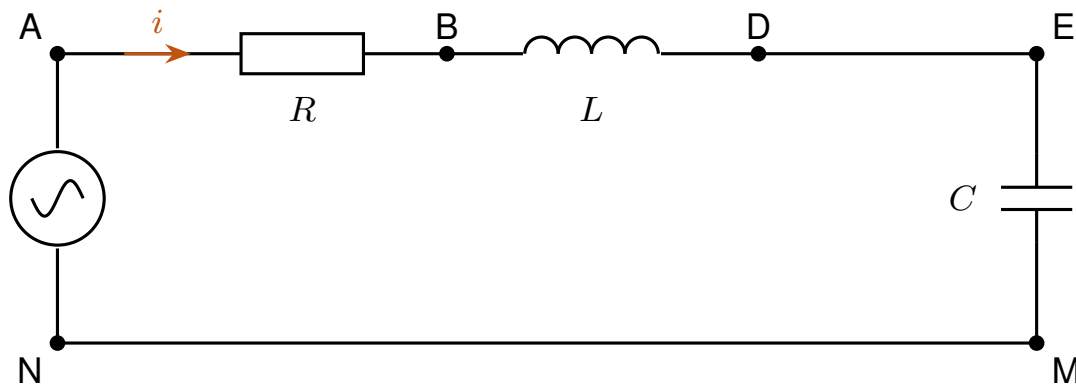
★★

Un condensateur de 2,2 μF est placé en parallèle sur l'alimentation d'une carte électronique.

- Calculer son impédance à 50 Hz, à 1 kHz et à 100 kHz.
- Expliquer pourquoi on l'appelle un condensateur « de découplage » : que devient un parasite à 100 kHz ?

Exercice 6 — Flécher avant de calculer

★★



- Sur le schéma, en convention récepteur, flécher $u_R = u_{AB}$, $u_L = u_{BD}$, $u_C = u_{EM}$, puis la tension $u = u_{AN}$ aux bornes du générateur.
- Écrire la loi des mailles en valeurs *instantanées*.
- On mesure $U_R = 40\text{ V}$, $U_L = 90\text{ V}$ et $U_C = 60\text{ V}$. Un étudiant annonce $U = 190\text{ V}$. Qu'en penser ? Calculer la vraie valeur.

Exercice 7 — Construire un Fresnel pas à pas

★★

Une résistance $R = 30\ \Omega$ est en série avec une bobine idéale de $0,127\text{ H}$, sous 50 Hz . Le courant a pour valeur efficace $I = 2,0\text{ A}$.

- Calculer $L\omega$, puis U_R et U_L .
- Construire le diagramme de Fresnel à l'échelle 1 cm pour 10 V , en partant de $\vec{I}$.
- En déduire U , Z et φ par le calcul.

Exercice 8 — Identifier une bobine réelle

★★

On mesure une bobine d'électrovanne. À l'ohmmètre : $12,0\ \Omega$. Sous $24,0\text{ V}$ alternatif, 50 Hz : $0,400\text{ A}$.

- Pourquoi le courant n'est-il pas $24/12 = 2\text{ A}$?
- Calculer l'impédance, puis l'inductance, en modélisant la bobine par r en série avec L .
- Que se passerait-il si l'on alimentait cette bobine sous 24 V continu ?

Exercice 9 — Les trois puissances d'un moteur monophasé

★★

Le moteur d'un compresseur d'atelier, monophasé, absorbe $2,2\text{ kW}$ sous 230 V avec un facteur de puissance de $0,75$.

- Calculer la puissance apparente et le courant absorbé.
- Calculer la puissance réactive.



c. Quel courant absorberait un radiateur de même puissance active ? Conclure.

Exercice 10 — Lire un wattmètre

★★

Un wattmètre numérique inséré sur le départ d'une machine indique $U = 229 \text{ V}$, $I = 12,4 \text{ A}$, $P = 2,15 \text{ kW}$.

- Calculer S , $\cos \varphi$ et Q .
- Peut-on savoir, avec ces seules données, si la machine est inductive ou capacitive ?

Exercice 11 — Bilan de puissance d'un atelier

★★★

Un atelier alimenté en 230 V , 50 Hz comporte : un four résistif de $4,0 \text{ kW}$; un moteur de $2,5 \text{ kW}$ absorbés, $\cos \varphi = 0,75$; un éclairage de 800 W , $\cos \varphi = 0,90$.

- Dresser le tableau des puissances P et Q de chaque récepteur, puis de l'installation.
- Calculer S , le facteur de puissance et le courant de ligne.
- Un technicien additionne les courants des trois récepteurs. Obtient-il le même résultat ? Expliquer.

Exercice 12 — Relever le facteur de puissance

★★★

Un petit atelier absorbe $3,5 \text{ kW}$ sous 230 V , 50 Hz , avec $\cos \varphi = 0,65$. On veut atteindre $\cos \varphi' = 0,93$.

- Calculer le courant de ligne avant compensation.
- Calculer la puissance réactive que doit fournir le condensateur.
- En déduire la capacité du condensateur.
- Calculer le nouveau courant de ligne. Qu'est-ce qui a changé pour la machine elle-même ?

Exercice 13 — Ce que le facteur de puissance coûte dans le câble

★★★

L'installation de l'exercice 12 est reliée au tableau par un câble dont la résistance de boucle (aller et retour) vaut $0,25 \Omega$.

- Calculer les pertes en ligne avant et après relèvement.
- Montrer que le rapport des pertes vaut $(\cos \varphi / \cos \varphi')^2$.
- Sur 2000 h de fonctionnement par an, à $0,18 \text{ €/kWh}$, chiffrer l'économie.

Exercice 14 — Format E4 — la chambre froide d'une boucherie

★★★★

Une boucherie alimente sa chambre froide en 230 V , 50 Hz . Le fournisseur d'énergie facture l'abonnement en kVA ; l'abonnement actuel est de 6 kVA .



Récepteur	Puissance	$\cos \varphi$	Rendement
Compresseur (moteur)	2,2 kW utiles	0,76	0,82
Deux ventilateurs	180 W absorbés chacun	0,70	—
Résistance de dégivrage	1,5 kW	1	—
Éclairage LED	120 W	0,90	—

- Calculer la puissance absorbée par le compresseur.
- Établir le bilan de puissance de l'installation en fonctionnement simultané de tous les récepteurs : P , Q , S et facteur de puissance.
- Calculer le courant de ligne et le taux d'utilisation de l'abonnement.
- Le gérant veut ajouter une vitrine réfrigérée de 800 W, $\cos \varphi = 0,75$. L'abonnement suffit-il ?
- Proposer une solution qui évite de changer d'abonnement, et la dimensionner pour $\cos \varphi' = 0,98$. Conclure en trois phrases.